

Лабораторная работа №4. Продвинутое использование git

Ван Хаоцзянь

2026-03-08

number: "1132255972"

1. Цель работы

- Получение навыков правильной работы с репозиториями git.
- Освоение рабочего процесса Gitflow Workflow.
- Изучение семантического версионирования (SemVer) и общепринятых коммитов (Conventional Commits).
- Настройка инструментов для автоматического создания журнала изменений (CHANGELOG.md).

2. Порядок выполнения работы и результаты

2.1 Подготовка рабочего окружения

2.1.1 Установка необходимого программного обеспечения

```
(base) hhl@LAPTOP-658L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ sudo apt update
[sudo] password for hhl:
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Hit:5 https://cli.github.com/packages stable InRelease
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1504 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1806 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [241 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.5 kB]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [10.1 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [975 kB]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [74.1 kB]
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [20.6 kB]
Get:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [332 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [177 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [16.7 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1564 kB]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [318 kB]
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [32.9 kB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]
Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7300 B]
Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10.5 kB]
Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
Fetched 7878 kB in 5s (1591 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
115 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
(base) hhl@LAPTOP-658L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ sudo apt install git-flow
```

Рисунок 1: Установка git-flow, Node.js, pnpm, commitizen, standard-changelog

- Команды:

```
# Установка git-flow
sudo apt update
sudo apt install git-flow

# Установка Node.js и npm
sudo apt install nodejs npm

# Установка pnpm
sudo npm install -g pnpm
pnpm setup
source ~/.bashrc

# Установка commitizen и standard-changelog
pnpm add -g commitizen standard-changelog

# Установка GitHub CLI
sudo apt install gh
```

Результат: Все необходимые инструменты успешно установлены.

2.1.2 Создание рабочей директории

```
(base) hhl@LAPTOP-658L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04$ mkdir git-extended
(base) hhl@LAPTOP-658L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04$ cd git-extended
(base) hhl@LAPTOP-658L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ pwd
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended
```

Рисунок 2: Создание рабочей директории

Команды:

```
cd /home/haoczan2/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab04
mkdir git-extended
cd git-extended
pwd
```

Результат: Создана рабочая директория /home/haoczan2/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended.

2.2 Создание и настройка репозитория

2.2.1 Создание репозитория на GitHub

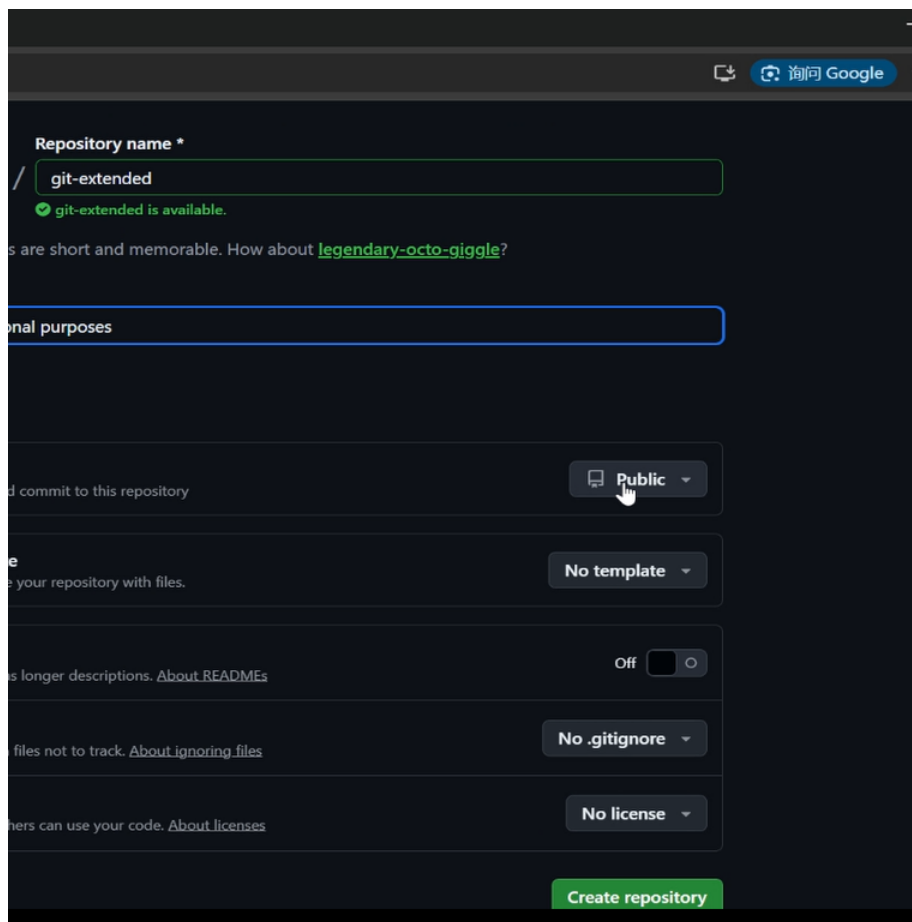


Рисунок 3: Создание репозитория

Инструкция: На сайте GitHub создан новый публичный репозиторий с именем git-extended (без инициализации README).

Результат: Репозиторий доступен по адресу git@github.com:haoczan2/git-extended.git.

2.2.2 Инициализация локального репозитория и первый коммит

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git init
Initialized empty Git repository in /home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended/.git/
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git remote add origin git@github.com:oiopuppy/git-extended.git
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ echo "# Git Extended Lab" > README.md
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git add README.md
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git commit -m "first commit"
[master (root-commit) a9cbad7] first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git branch -M master
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 228 bytes | 228.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To github.com:oiopuppy/git-extended.git
 * [new branch] master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Рисунок 4: Первый коммит

Команды:

```
git init
git remote add origin git@github.com:haoczan2/git-extended.git
echo "# Git Extended Lab" > README.md
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M master
git push -u origin master
```

Результат: Локальный репозиторий связан с удалённым, первый коммит отправлен на GitHub.

2.2.3 Настройка Node.js проекта

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/Lab04/git-extended$ pnpm init
Wrote to /home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/Lab04/git-extended/package.json

{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.30.3"
}
```

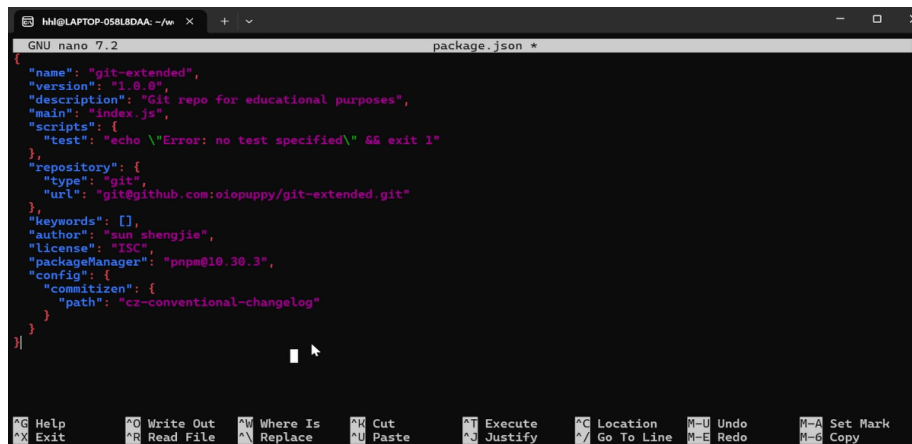
Рисунок 5: pnpm init

Команда:

```
pnpm init
```

Результат: Создан файл package.json с базовой конфигурацией.

2.2.4 Настройка commitizen в package.json



```
GNU nano 7.2 package.json *
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
  },
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git@github.com:oiopuppy/git-extended.git"
  },
  "keywords": [],
  "author": "sun, shengjie",
  "license": "ISC",
  "packageManager": "pnpm@10.30.3",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Рисунок 6: Редактирование package.json

Команда:

```
nano package.json
```

Изменения: Добавлена секция config для commitizen и исправлены поля repository, author:

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
```

```

    "main": "index.js",
    "scripts": {
      "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
    },
    "repository": {
      "type": "git",
      "url": "git@github.com:haoczan2/git-extended.git"
    },
    "keywords": [],
    "author": "sun shengjie",
    "license": "ISC",
    "packageManager": "pnpm@10.30.3",
    "config": {
      "commitizen": {
        "path": "cz-conventional-changelog"
      }
    }
  }
}

```

2.2.5 Первый Conventional Commit

```

(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0
? Select the type of change that you're committing: chore:   Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
(45) initialize package.json and commitizen config
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master 7749a59] chore: initialize package.json and commitizen config
1 file changed, 22 insertions(+)
create mode 100644 package.json

```

Рисунок 7: git cz

Команды:

```

git add package.json
git cz

```

Выбор в интерактивном меню:

Тип: chore

Область: (пропущено)

Тема: initialize package.json and commitizen config

Результат: Создан коммит с сообщением, соответствующим спецификации Conventional Commits.

2.2.6 Отправка изменений на GitHub

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 596 bytes | 596.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To github.com:oiopuppy/git-extended.git
   a9cbad7..7749a59  master -> master
```

Рисунок 8: git push

Команда:

```
git push
```

Результат: Изменения отправлены в удалённый репозиторий.

2.3 Инициализация Gitflow

2.3.1 Запуск git flow init

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
- master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [v]
Hooks and filters directory? [/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended/.git/hooks]
```

Рисунок 9: git flow init

Команда:

```
git flow init
```

Настройки:

Ветка для релизов: master

Ветка для разработки: develop

Префикс для функциональных веток: feature/

Префикс для релизных веток: release/

Префикс для hotfix веток: hotfix/

Префикс для тегов версий: v

Результат: Gitflow инициализирован, создана ветка develop.

2.3.2 Отправка всех веток на GitHub

```
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/oioopuppy/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:oioopuppy/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
```

Рисунок 10: push all branches

Команды:

```
git push --all
git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
```

Результат: Ветки master и develop отправлены на GitHub, настроено отслеживание для develop.

2.4 Создание первого релиза (v1.0.0)

2.4.1 Создание релизной ветки

```
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git flow release
start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:
  git flow release finish '1.0.0'
```

Рисунок 11: release start

Команда:

```
git flow release start 1.0.0
```

Результат: Создана и активирована ветка release/1.0.0.

2.4.2 Генерация CHANGELOG.md

```
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ standard-change
log --first-release
```

Рисунок 12: changelog

Команда:

```
standard-changelog --first-release
```

Результат: Создан файл CHANGELOG.md с историей изменений для первой версии.

2.4.3 Добавление changelog в коммит

```
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 c3c5a99] chore(site): add changelog
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
```

Рисунок 13: commit changelog

Команда:

```
git add CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): add changelog'
```

Результат: CHANGELOG.md добавлен в релизную ветку.

2.4.4 Завершение релиза

```
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Already on 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
To github.com:oiopuppy/git-extended.git
 - [deleted]          release/1.0.0
Deleted branch release/1.0.0 (was c3c5a99).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged 'v1.0.0'
- Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted; it has been remotely deleted from 'origin'
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 14: release finish

Команда:

```
git flow release finish 1.0.0
```

Результат:

Релизная ветка слита в master
Создан тег v1.0.0 с сообщением "Release 1.0.0"
Релизная ветка слита обратно в develop
Релизная ветка удалена

2.4.5 Отправка изменений на GitHub

```
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git push --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 160 bytes | 160.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To github.com:oiopuppy/git-extended.git
 * [new tag]          v1.0.0 -> v1.0.0
```

Рисунок 15: push tags

Команды:

```
git push --all
git push --tags
```

Результат: Все изменения и тег v1.0.0 отправлены на GitHub.

2.4.6 Создание релиза на GitHub

```
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/Lab04/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/oiooppy/git-extended/releases/tag/v1.0.0
```

Рисунок 16: gh release

Команды:

```
gh auth login
gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
```

Результат: На GitHub создан релиз с тегом v1.0.0 и описанием из CHANGELOG.md.

2.5 Разработка новой функциональности

2.5.1 Создание feature ветки

```
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/Lab04/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'
Now, start committing on your feature. When done, use:
git flow feature finish feature_branch
```

Рисунок 17: feature start

Команда:

```
git flow feature start feature_branch
```

Результат: Создана ветка feature/feature_branch для разработки новой функции.

2.5.2 Разработка и коммит новой функции

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0
? Select the type of change that you're committing: feat:      A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
  (20) add new feature file
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[feature/feature_branch 5dc2f7a] feat: add new feature file
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 bew-feature.js
```

Рисунок 18: feature commit

Команды:

```
echo "console.log('new feature');" > new-feature.js
git add new-feature.js
git cz
```

Выбор в интерактивном меню:

Тип: feat

Тема: add new feature file

Результат: Создан файл с новой функцией и закоммичен с типом feat.

2.5.3 Завершение feature ветки

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git flow featur
e finish feature_branch
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
Updating 7749a59..5dc2f7a
Fast-forward
 bew-feature.js | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 bew-feature.js
Deleted branch feature/feature_branch (was 5dc2f7a).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 19: feature finish

Команда:

```
git flow feature finish feature_branch
```

Результат: Feature ветка слита в develop и удалена.

2.5.4 Отправка изменений

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 350 bytes | 350.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To github.com:oiopuppy/git-extended.git
 7749a59..5dc2f7a  develop -> develop
```

Рисунок 20: push develop

Команда:

```
git push
```

Результат: Обновлённая ветка develop отправлена на GitHub.

2.6 Создание второго релиза (v1.2.3)

2.6.1 Создание релизной ветки

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git flow release
start 1.2.3
Switched to a new branch 'release/1.2.3'

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

  git flow release finish '1.2.3'
```

Рисунок 21: release 123 start

Команда:

```
git flow release start 1.2.3
```

Результат: Создана ветка release/1.2.3.

2.6.2 Обновление версии в package.json

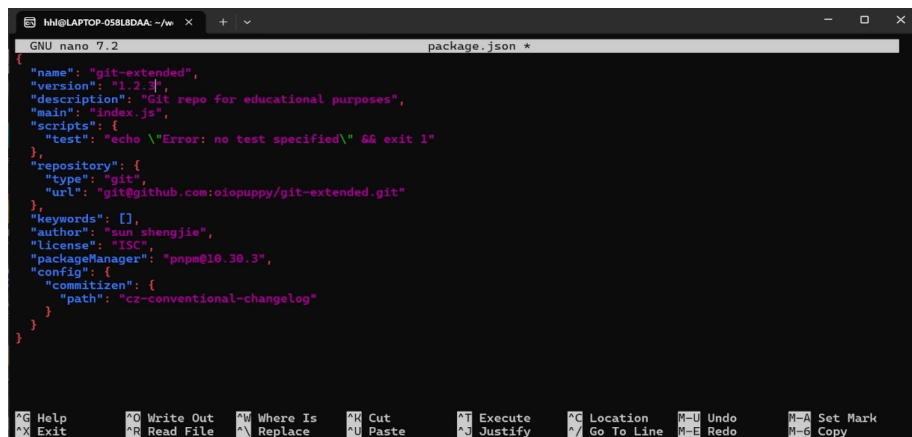


Рисунок 22: update version

Команда:

```
nano package.json
```

Изменение: "version": "1.0.0" → "version": "1.2.3"

2.6.3 Обновление CHANGELOG.md

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/Lab04/git-extended$ standard-change
Log
```

Рисунок 23: update changelog

Команда:

```
standard-changelog
```

Результат: CHANGELOG.md обновлён, добавлены записи о новой функции.

2.6.4 Коммит изменений

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/Lab04/git-extended$ git commit -am
'chore(site): update changelog for 1.2.3'
[release/1.2.3 8a968a5] chore(site): update changelog for 1.2.3
2 files changed, 8 insertions(+), 1 deletion(-)
```

Рисунок 24: commit updates

Команда:

```
git add package.json CHANGELOG.md
git commit -am 'chore(site): update changelog for 1.2.3'
```

Результат: Изменения закоммичены в релизную ветку.

2.6.5 Завершение релиза

```
(base) hhl@LAPTOP-05BL8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git flow releas
e finish 1.2.3
Switched to branch 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 7 ++++++
bew-feature.js | 1 +
package.json | 2 +-
3 files changed, 9 insertions(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 bew-feature.js
Already on 'master'
Your branch is ahead of 'origin/master' by 4 commits.
(use "git push" to publish your local commits)
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 7 ++++++
package.json | 2 +-
2 files changed, 8 insertions(+), 1 deletion(-)
Deleted branch release/1.2.3 (was 8a968a5).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
- The release was tagged 'v1.2.3'
- Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'
```

Рисунок 25: release finish

Команда:

```
git flow release finish 1.2.3
```

Результат: Создан тег v1.2.3, изменения слиты в master и develop.

2.6.6 Отправка всех изменений на GitHub

```
(base) hhl@LAPTOP-05BL8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git push --all
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 794 bytes | 794.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
To github.com:oiopuppy/git-extended.git
  425fb2c..b585064 develop -> develop
  c4907da..49c3cca master -> master
(base) hhl@LAPTOP-05BL8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git push --tags
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 152 bytes | 152.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To github.com:oiopuppy/git-extended.git
  * [new tag]         v1.2.3 -> v1.2.3
```

Рисунок 26: push all

Команды:

```
git push --all
git push --tags
```

Результат: Все изменения и тег v1.2.3 отправлены на GitHub.

2.6.7 Создание релиза на GitHub

```
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/oiopuppy/git-extended/releases/tag/v1.2.3
```

Рисунок 27: gh release 123

Команда:

```
gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
```

Результат: На GitHub создан второй релиз с тегом v1.2.3.

2.7 Просмотр истории

```
(base) hhl@LAPTOP-858L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/git-extended$ git log --oneline --graph --all
* b585964 (HEAD -> develop, origin/develop) Merge tag 'v1.2.3' into develop
* 49c3cca (tag: v1.2.3, origin/master, master) Merge branch 'release/1.2.3'
* 8a968a5 chore(site): update changelog for 1.2.3
* 425fb2c Merge tag 'v1.0.0' into develop
* c4987da (tag: v1.0.0) Merge branch 'release/1.0.0'
* c3c5a99 chore(site): add changelog
* 5dc2f7a feat: add new feature file
* 7749a59 chore: initialize package.json and commitizen config
* a9cbad7 first commit
```

Рисунок 28: git log

Команда:

```
git log --oneline --graph --all
```

Результат: Отображена полная история ветвления слияний, тегов и коммитов.

3. Ответы на вопросы для самопроверки

Что такое Gitflow Workflow и какие основные ветки используются?

Gitflow Workflow — это модель ветвления для Git, опубликованная Винсентом Дриссенем. Она предполагает строгую модель ветвления с учётом выпуска проекта.

Основные ветки:

master — хранит официальную историю релизов
develop — ветка для объединения всех функций

Дополнительные ветки:

feature/*
release/*
hotfix/*

Какие типы коммитов определены в спецификации Conventional Commits?

Основные типы:

feat — новая функциональность
fix — исправление ошибки
BREAKING CHANGE — несовместимые изменения
docs — документация
style — форматирование
refactor — рефакторинг
perf — улучшение производительности
test — тесты
chore — служебные изменения

Пример:

feat(auth): add user login functionality

Что такое семантическое версионирование (SemVer)?

Формат версии:

MAJOR.MINOR.PATCH

MAJOR — несовместимые изменения API
MINOR — новая функциональность
PATCH — исправления ошибок

Связь с типами коммитов:

fix → PATCH
feat → MINOR
BREAKING CHANGE → MAJOR

Для чего нужен файл CHANGELOG.md?

CHANGELOG.md содержит историю изменений проекта.

Автоматическая генерация:


```
standard-changelog
```

Для первого релиза:

```
standard-changelog --first-release
```

Что делает команда `git flow release finish`?

Команда:

- сливает релизную ветку в master
- создаёт тег версии
- сливает ветку обратно в develop
- удаляет релизную ветку

Как создать тег в Git и отправить его?

Создание:

```
git tag -a v1.0.0 -m "Release version 1.0.0"
```

Отправка:

```
git push --tags
```

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я:

- Освоил рабочий процесс Gitflow Workflow
- Изучил семантическое версионирование (SemVer) и Conventional Commits
- Настроил автоматическую генерацию CHANGELOG.md
- Освоил работу с тегами и релизами на GitHub
- Получил практический опыт работы с git-flow, commitizen, standard-changelog и gh
- Понял важность стандартизации коммитов и веток

Все задачи лабораторной работы выполнены в полном объёме.